

实 验 报 告

院系：计算机科学与技术学院

学号：PB22111639

姓名：马筱雅

实验一：自由落体法测重力加速度

一、实验目的

- 1、了解最小二乘法，并学会用最小二乘法拟合直线
- 2、学会使用自由落体法测量重力加速度

二、实验原理

根据牛顿运动定律，以物体释放点所在水平面为参照平面，自由落体的运动方程为

$$h = \frac{1}{2}gt^2$$

其中为 h 为下落距离， t 为下落时间。由于在实际测量中， t 的精度不高，所以直接利用该公式计算重力加速度误差较大，所以可以采用测下落多个距离对应的数据来减小误差。本实验用卷尺测 h ，采用双光电门测 t ，其中光电门1的位置固定，即小球通过光电门1的速度 v_0 保持不变，小球通过光电门1与光电门2的高度差为 h_i ，时间差为 t_i ，改变光电门2的位置，则有：

$$h_1 = v_0 t_1 + \frac{1}{2}gt_1^2$$

$$h_2 = v_0 t_2 + \frac{1}{2}gt_2^2$$

.....

$$h_i = v_0 t_i + \frac{1}{2}gt_i^2$$

两端同时除以 t_i ：

$$\bar{v}_1 = \frac{h_1}{t_1} = v_0 + \frac{1}{2}gt_1$$

$$\bar{v}_2 = \frac{h_2}{t_2} = v_0 + \frac{1}{2}gt_2$$

.....

$$\bar{v}_i = \frac{h_i}{t_i} = v_0 + \frac{1}{2}gt_i$$

测出 h_i ， t_i ，利用线性拟合即可求出当地的重力加速度 g 。

三、实验仪器

卷尺，双光电门，小钢球，纸杯，数字毫秒计，电磁铁，支架

四、实验记录

序号	h1/cm	h2/cm	$\Delta h/cm$	t1/ms	t2/ms	$\Delta t/ms$	$\Delta h/\Delta t$ (cm/s)
①	10.00	20.10	10.10	127.0	190.8	63.8	1.5830721
②	10.00	30.05	20.05	127.5	238.0	110.5	1.814479638
③	10.00	39.75	29.75	126.6	277.5	150.9	1.971504307
④	10.00	49.90	39.90	126.8	311.2	184.4	2.163774403
⑤	10.00	59.75	49.75	126.6	342.2	215.6	2.307513915

实验报告

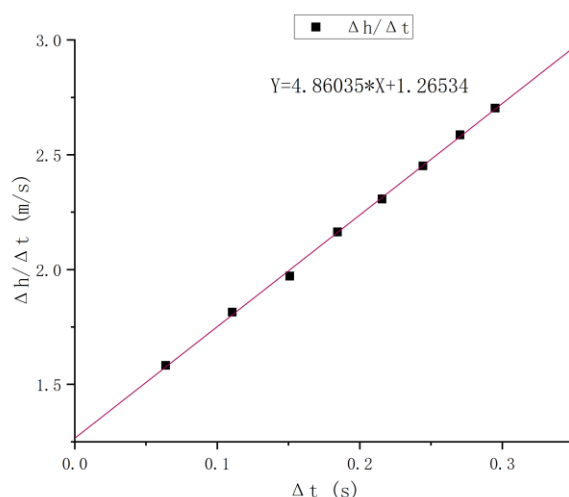
院系：计算机科学与技术学院

学号：PB22111639

姓名：马筱雅

序号	h1/cm	h2/cm	$\Delta h/\text{cm}$	t1/ms	t2/ms	$\Delta t/\text{ms}$	$\Delta h/\Delta t \text{ (cm/s)}$
⑥	10.00	69.90	59.90	126.7	371.0	244.3	2.451903397
⑦	10.00	79.92	69.92	127.1	397.4	270.3	2.586755457
⑧	10.00	89.75	79.75	127.0	422.0	295.0	2.703389831

五、数据处理



图：小球下落过程中 $\Delta h/\Delta t$ 与 Δt 的关系

线性相关系数

$$r = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sqrt{[x^2 - (\bar{x})^2][y^2 - (\bar{y})^2]}} \approx 0.999$$

拟合程度较高，满足实验要求。

可得出结论

$$g = 2 \times 4.86035 = 9.7207 \text{ m/s}^2 \approx 9.721 \text{ m/s}^2$$

六、思考题

■ 在实际工作中，为什么利用（1）式很难精确测量重力加速度 g ？

本实验装置用电磁铁吸住小球，电磁铁断电小球下落，但由于电磁铁有剩磁，因那次小球下落的初始时间不准确，所以很难用（1）式测重力加速度。

■ 为了提高测量精度，光电门 1 和光电门 2 的位置应如何选取？

- 1、光电门 1 与光电门 2 之间的距离最好均匀变化，且两者之间距离不宜过小，否则会造成相对误差增大，从而使得 g 的误差较大。
- 2、光电门 1 应与小球释放点有一定距离，可以选取 10cm 左右，这样可以尽量减小电磁铁余磁带来的影响。

■ 利用本实验装置，你还能提出其他测量重力加速度 g 的实验方案吗？

测出小球直径，并连接传感器记录每次小球通过该光电门所用的时间，利用光电门记录小球在两个光电门之间的运动时间，从而求出小球的瞬时速度，测小球在不同高度处的瞬时速度，并记录不同高度的高度差，从而拟合出小球 v^2 和 t 的线性关系，最后求出 g 。

实 验 报 告

院系：计算机科学与技术学院

学号：PB22111639

姓名：马筱雅

实验二：利用单摆测量重力加速度

一、实验目的

- 1、学会利用不确定度均分原理设计实验
- 2、利用单摆周期公式测量重力加速度

二、实验原理

理想的单摆，是一根没有质量和弹性的线系住一个没有体积的质点，在真空中由于重力作用而在与地面垂直的平面内做摆角趋于零的自由振动，而在现实生活里，单摆的周期公式为：

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g} \left[1 + \frac{d^2}{20l^2} - \frac{m_0}{12m} \left(1 + \frac{d}{2l} + \frac{m_0}{m} \right) + \frac{\rho_0}{2\rho} + \frac{\theta^2}{16} \right]}$$

其中 T 为单摆周期， l 、 m_0 、为单摆的长度和质量， d 、 m 、 ρ 为摆球的直径、质量和密度， ρ_0 为空气密度， θ 为摆角。一般情况下，摆球几何形状、摆的质量等对 T 的修正都小于 10^{-3} ，若对实验的精度要求在 10^{-3} 内，则这些因素可忽略不计，于是，在一级近似下，

单摆周期公式为： $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ ，通过测量周期 T 、摆长 l 可求出重力加速度 g 。

三、实验装置

实验器具：卷尺、电子秒表、单摆（带标尺、平面镜、摆线长度可调，其可调的上限约为100cm）摆长 $l \approx 70.00\text{cm}$ ，摆球直径 $D \approx 2.00\text{cm}$ ，摆动周期 $T \approx 1.670\text{s}$ ，米尺精度 $\Delta_R \approx 0.2\text{cm}$ ，秒表精度 $\Delta_{秒} \approx 0.01\text{s}$ ，人开、停秒表总反应时间 $\Delta_{人} \approx 0.2\text{s}$ 。

四、实验设计

由 $T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$ ，得： $g = 4\pi^2 \frac{L}{T^2}$ 。两边取对数处理，有： $\frac{\Delta_g}{g} = \frac{\Delta_l}{l} + \frac{2\Delta_T}{T}$ 。若要求 $\frac{\Delta_g}{g} < 1\%$ ，

由误差均分原理，就应该有 $2\frac{\Delta_T}{T} < 0.5\%$ 且 $\frac{\Delta_l}{l} < 0.5\%$ ， $\Delta_T = \Delta_{人} + \Delta_{秒} \approx 0.21\text{s}$ ， $l > \Delta_l / 0.5\%$ ，则 $l > 0.2\text{cm} / 0.5\% \approx 40\text{cm}$ ，故用钢卷尺测量摆线长，取 $l \approx 70\text{cm}$ ，则

$T \approx 2 \times 3.14 \times \sqrt{\frac{0.7}{9.8}} \approx 1.68\text{s}$ ，选择测量60个周期，则 $t_0 = 60 \times T \approx 60 \times 1.67\text{s} = 100.2\text{s}$ 。

重复测量6组数据。用电子秒表测量周期。由于实验精度要求不高，使用游标卡尺会增大计算量，增大计算不确定度的复杂程度，所以不需要使用游标卡尺测量小球半径。

五、实验记录

组别	实验前摆长 L_1/cm	实验后摆长 L_2/cm	总时间 t_0/s
1	71.45	71.50	100.98
2	71.50	71.50	101.78
3	71.50	71.47	100.91
4	71.47	71.50	101.84

实 验 报 告

院系： 计算机科学与技术学院

学号： PB22111639

姓名： 马筱雅

组别	实验前摆长 L1/cm	实验后摆长 L2/cm	总时间 t0/s
5	71.50	71.45	101.93
6	71.45	71.50	101.15

六、数据处理

摆线长度的平均值：

$$\bar{l} = \frac{71.45 + 71.50 + 71.50 + 71.47 + 71.50 + 71.45}{6} \text{cm} = 71.48 \text{cm}$$

满足实验设计要求，摆线长度的标准差为

σ_l

$$= \sqrt{\frac{(71.45 - 71.48)^2 + (71.50 - 71.48)^2 + (71.50 - 71.48)^2 + (71.47 - 71.48)^2 + (71.50 - 71.48)^2 + (71.45 - 71.48)^2}{(6 - 1)}} \text{cm}$$

$$= 0.025 \text{cm}$$

则它的不确定度为：

$$U_{D0.997} = \sqrt{\left(t_{0.997} \frac{\sigma_l}{\sqrt{n}}\right)^2 + \left(k_p \frac{\Delta_B}{C}\right)^2} = \sqrt{\left(4.03 \times \frac{0.025}{\sqrt{6}}\right)^2 + \left(3 \times \frac{0.2}{3}\right)^2} = 0.204 \text{cm}$$

其中 Δ_B 即为卷尺精度

$$\Delta_{尺} \approx 0.2 \text{cm}$$

单摆周期的平均值为：

$$\bar{T} = \frac{100.98 + 101.78 + 100.91 + 101.84 + 101.93 + 101.15}{6 \times 60} \text{s} = 1.691 \text{s}$$

则单摆周期的标准差为：

σ_T

$$= \sqrt{\frac{\left(\frac{100.98}{60} - 1.691\right)^2 + \left(\frac{101.78}{60} - 1.691\right)^2 + \left(\frac{100.91}{60} - 1.691\right)^2 + \left(\frac{101.84}{60} - 1.691\right)^2 + \left(\frac{101.93}{60} - 1.691\right)^2 + \left(\frac{101.15}{60} - 1.691\right)^2}{6 - 1}}$$

$$= 0.0069 \text{s}$$

满足实验设计的预期值。

该实验中对于周期 T：

$$\Delta_{BT} = \frac{1}{60} \sqrt{\Delta_{秒}^2 + \Delta_{尺}^2} = \frac{1}{60} \sqrt{0.01^2 + 0.2^2} = 0.03 \text{s}$$

则周期测量中的展伸不确定度为：

$$U_{T0.997} = \sqrt{\left(t_{0.997} \frac{\sigma_T}{\sqrt{n}}\right)^2 + \left(k_p \frac{\Delta_{BT}}{C}\right)^2} = \sqrt{\left(4.03 \times \frac{0.0069}{\sqrt{6}}\right)^2 + \left(3 \times \frac{0.003}{3}\right)^2} \text{s} = 0.012 \text{s}, P = 0.997$$

根据周期公式 $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ ，则可知

实 验 报 告

院系：计算机科学与技术学院

学号：PB22111639

姓名：马筱雅

$$\bar{g} = \frac{4\pi^2 \bar{l}}{\bar{T}^2} = \frac{4 \times 3.14^2 \times 0.7148m}{(1.691s)^2} = 9.869m/s^2$$

则 g 的展伸不确定度为：

$$\frac{U_{g0.997}}{\bar{g}} = \sqrt{1^2 \left(\frac{U_{l0.997}}{\bar{l}}\right)^2 + 2^2 \left(\frac{U_{T0.997}}{\bar{T}}\right)^2} = \sqrt{1^2 \left(\frac{0.204}{71.48}\right)^2 + 2^2 \left(\frac{0.012}{1.691}\right)^2} = 0.014, P = 0.997$$

因此，

$$U_{g0.997} = 0.138 m/s^2 \approx 0.14 m/s^2, P = 0.997$$

那么最终结果为：

$$g = \bar{g} \pm U_{g0.997} = 9.869 \pm 0.14 m/s^2, P = 0.997$$

实验结果与不确定度保持一致，则最终结果为

$$g = 9.87 \pm 0.14 m/s^2, P = 0.997$$

七、思考题

● 分析误差来源，提出改进方法

- 1、人的反应时间带来实验误差，在整个过程中，人很难把握小球经过最低点时位置，并且在操作秒表时也会有延误和提前情况出现。**改进方法：**可以运用传导技术在小球运动最低点设光电门等类似检测装置，传回实验数据。
- 2、摆线和空气阻力会对小球的运动造成影响，**改进方法：**使用密度大、体积更小、质量大的小球
- 3、由于人眼的误差，小球很容易做圆锥摆。**改进方法：**可以采用双线摆，用两根细线连接小球。